13017 计算机网络与信息安全

第二章 传输层服务与协议

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点1 传输层的基本服务

传输层的核心任务：应用进程之间提供端到端的逻辑通信服务。

传输层的功能：

1）传输层寻址

2）对应用层报文进行分段和重组

3）对报文进行差错检测

4）实现进程间的端到端可靠数据传输控制

5）面向应用层实现复用与分解

6）实现端到端的流量控制

7）拥塞控制

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点1 传输层的基本服务

在TCP/IP体系结构的网络中，在全网范围内利用“IP 地址+端口号”唯一标识一个通信端点。

端口号对应一个应用进程。

传输层端口号为16位整数，可以编号65536个（2^16）

1）0~1023　　**熟知**端口号　　**服务器**端口号

2）1024~49151　　**登记**端口号　　**服务器**端口号

3）49152~65535　　**短暂**端口号　　**客户**端口号

服务器	默认端口
FTP	21
HTTP	80
SMTP	25
DNS	53
POP3	110

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点1 传输层的基本服务

10．在 TCP/IP 体系结构的网络中唯一标识一个应用进程需要利用

A．IP 地址　　B．IP 地址+端口号

C．端口号　　D．MAC 地址+端口号

答案：B【2024年4月】

18．在 TCP/IP 体系结构的网络中，“端口号”对应的是

A．服务器　　B．通信端点

C．客户机　　D．应用进程

答案：D【2023年10月】

31．传输层的核心任务是为_____之间提供端到端的逻辑通信服务。

答案：**应用进程**【2023年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点1 传输层的基本服务

14．关于端口号，说法错误的是

A．Web 服务器的默认端口号是 80

B．利用端口号可以唯一标识一个应用进程

C．通常服务器进程套接字会分配特定的端口号

D．通常客户进程的套接字会绑定一个随机的唯一端口号

答案：B【2023年4月】

18．在 TCP/IP 体系结构的网络中唯一标识一个通信端点需要利用

A．端口号　　B．IP 地址+端口号

C．IP 地址　　D．IP 地址+MAC 地址

答案：B【2022年10月】

31．传输层服务器端使用的端口号包括熟知端口号和_____端口号。

答案：**登记**【2022年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点2 传输层的复用与分解

支持众多应用进程**共用**同一个传输层协议，并能够将接收到的数据**准确交付给不同的**应用进程，是传输层需要实现的一项基本功能。

传输层实现复用与分解的**关键**是传输层协议能够唯一标识一个套接字

1）无连接的多路复用与多路分解（**UDP**）

用户数据报协议(User Datagram Protocol， UDP)： Internet提供无连接服务的传输层协议。

UDP套接字二元组：<目的IP地址，目的端口号>

类似于信件通信

2）面向连接的多路复用与多路分解（**TCP**）

传输控制协议 (Transmission Control Protocol，TCP)： Internet提供面向连接服务的传输层协议。

TCP套接字四元组：<源IP地址，源端口号，目的IP地址，目的端口号>

类似于电话通信

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点2 传输层的复用与分解

19．传输层实现复用与分解的关键是传输层协议能够唯一标识一个

A．套接字　　B．应用进程

C．服务访问点　　D．数据单元

答案：A【2023年10月】【2020年10月】

19．Internet 网络中唯一标识一个 UDP 套接字的基本信息是基于二元组

A．源 IP 地址和源端口号　　B．源 IP 地址和目的 IP 地址

C．源端口号和目的端口号　　D．目的 IP 地址和目的端口号

答案：D【2023年10月】

扩展：TCP套接字四元组：<源IP地址，源端口号，目的IP地址，目的端口号>

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点3 可靠数据传输

不可靠性主要表现在以下三个方面：

1）**比特差错**：比特跳变

比如：1010 → 1011

2）**乱序**：先发的数据包后到达

比如：发送的是数据包1、2、3，接收的是数据包2、3、1

3）**数据丢失**：部分数据在中途丢失，不能到达目的地

比如：发送的是数据包1、2、3，接收的是数据包1、2，3丢了

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点3 可靠数据传输

实现可靠数据传输的措施主要包括如下几项：

1）差错检测：利用编码实现数据包传输过程中的比特差错检测

2）确认：接收方向发送方反馈接收状态。ACK（肯定确认）；NAK（否定确认）

3）重传：发送方重新发送接收方没有正确接收的数据NAK（否定确认）

4）序号：确保数据按序提交

5）计时器：解决数据丢失问题 ※非常重要※

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点3 可靠数据传输

10．在实现可靠数据传输的过程中，用于解决数据丢失问题采取的措施是

A．差错检测　　B．引入序列号

C．确认机制　　D．引入计时器

答案：D【2024年10月】【2019年4月】

20．不可靠传输信道的不可靠性的主要表现不包括在数据传输过程中可能

A．出现拥塞　　B．发生比特差错

C．出现乱序　　D．出现数据丢失

答案：A【2023年4月】

12．在传输层只用于解决可靠数据传输中数据丢失问题的措施是

A．引入序号　　B．利用重传机制

C．引入计时器　　D．利用差错编码

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点3 可靠数据传输

11．对基于不可靠传输信道设计可靠数据传输协议时所采取的措施中不包括

A．差错控制　　B．重传

C．拥塞控制　　D．确认

答案：C【2021年10月】

13．不可靠传输信道的不可靠性的主要表现不包括

A．可能发生比特差错　　B．可能出现乱序

C．可能出现数据丢失　　D．可能出现延迟

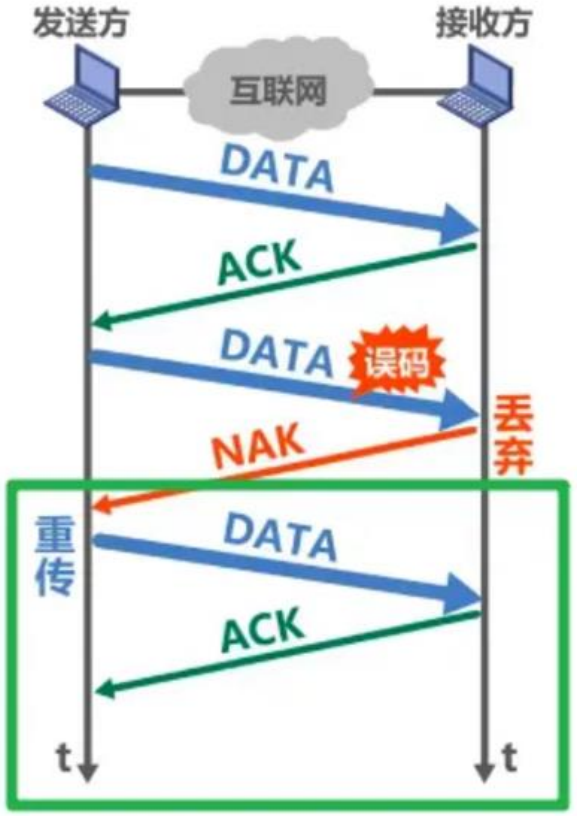
答案：D【2021年4月】

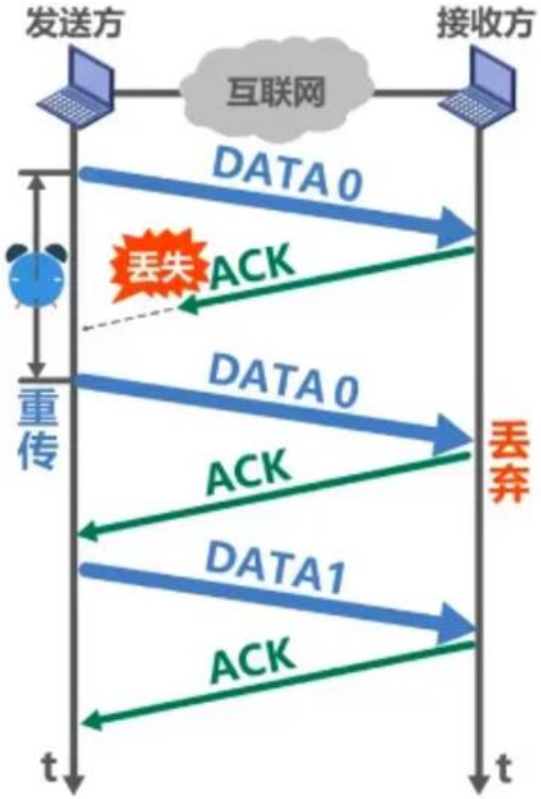
13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点4 停-等协议

基于重传机制的可靠数据传输协议称为**自动重传请求**（Automatic Repeat reQuest， ARP）协议。

最简单的ARQ协议就是**停-等协议**。





13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点4 停-等协议

12. 最简单的自动重传请求协议是

A. UDP 协议　　B. SR 协议

C. GBN 协议　　D. 停-等协议

答案：D【2019年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点5 滑动窗口协议-GBN协议（Go-Back-N）【计算题】

流水线协议（管道协议）：允许发送方在没有收到确认前连续发送多个分组。

最典型的流水线可靠传输协议：滑动窗口协议。

发送窗口：**Ws ≥ 1**，接收窗口：**Wr = 1**

发送方响应的3类事件：

1）上层调用。

2）收到1个**ACKn**。GBN采用累积确认方式，即发送方收到**ACKn**时，表明接收方正确接收序号n以及序号小于n的所有分组。**比如**：**ACK3**，表明接收方正确接收序号1、2、3的分组。

3）计时器超时。发送方只使用一个计时器。

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点5 滑动窗口协议-GBN协议（Go-Back-N）【计算题】



累积确认



无差错情况

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点5 滑动窗口协议-GBN协议（Go-Back-N）【计算题】

11．发送窗口大于等于 1、接收窗口等于 1 的可靠数据传输协议是

A．回退 N 步协议　　B．TCP 协议

C．选择重传协议　　D．停-等协议

答案：A【2024年4月】

6．若甲乙双方采用 GBN 协议发送报文且甲已发送了 0~7 号报文段，当计时器超时时甲只收到 0、2、4 号报文段的确认，则甲需要重发的报文段为

A．0~7 号报文段　　B．2~7 号报文段

C．5~7 号报文段　　D．1、3 和 5~7 号报文段

答案：C【2022年10月】

20．如果发送窗口为 W_s，接收窗口为 W_r，对于回退 N 步（Go-Back-N，GBN）协议，则有

A．$W_s=1$，$W_r=1$　　B．$W_s>1$，$W_r>1$

C．$W_s\geq1$，$W_r=1$　　D．$W_s\geq1$，$W_r>1$

答案：C【2020年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点6 滑动窗口协议-SR协议（Selective Repeat）【计算题】

流水线协议（管道协议）：允许发送方在没有收到确认前连续发送多个分组。

最典型的流水线可靠传输协议：滑动窗口协议。

发送窗口：**Ws ＞ 1**，接收窗口：**Wr ＞ 1**

发送方响应的3类事件：

1）上层调用请求发送数据。

2）计时器超时。发送方对每个分组进行计时。

3）收到**ACKn**。SR采用逐个确认方式。

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点6 滑动窗口协议-SR协议（Selective Repeat）【计算题】



CSDN @盒马盒马



13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点6 滑动窗口协议-SR协议（Selective Repeat）【计算题】

20．如果发送窗口为 W_s，接收窗口为 W_r，对于选择重传（SR）协议，则有

A．$W_s=1$，$W_r=1$　　B．$W_s>1$，$W_r>1$

C．$W_s\geq1$，$W_r=1$　　D．$W_s\geq1$，$W_r>1$

答案：B【2023年10月】

13．发送窗口和接收窗口都大于 1 的可靠数据传输协议是

A．停-等协议　　B．选择重传协议

C．UDP 协议　　D．回退 N 步协议

答案：B【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点7 UDP报文段结构

用户数据报协议(User Datagram Protocol，UDP)：Internet传输层协议，提供无连接、不可靠、数据报尽力传输服务。

UDP报文段 = 首部(8B) + 数据

DNS是一个通常使用UDP的应用层协议的例子。

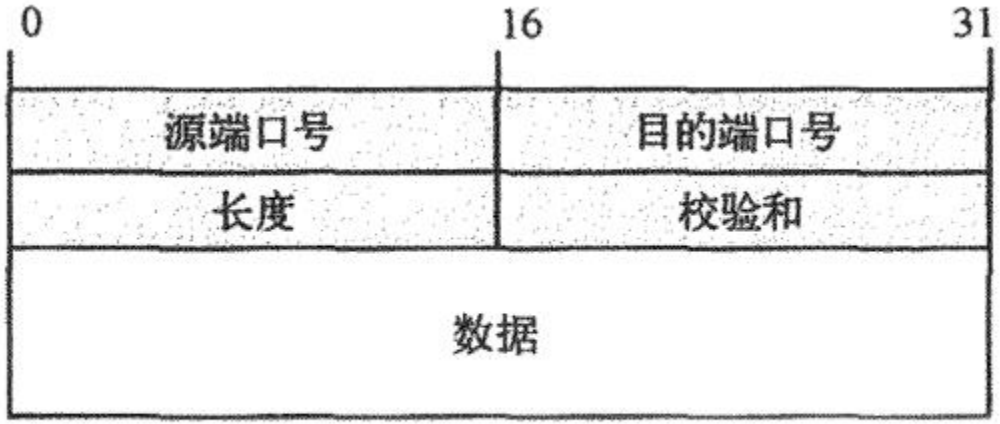


图 3-10 UDP 报文段结构

UDP首部四个字段：

1）源端口号

2）目的端口号

3）长度

4）校验和

每个字段长度都是16位，即：每个2个字节，共8个字节。

公式：1B（字节） = 8位

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点7 UDP报文段结构

7．UDP 数据报的首部长度为

A．4 个字节　　B．8 个字节

C．16 个字节　　D．20 个字节

答案：B【2023年10月】

13．以下关于用户数据报协议 UDP 说法错误的是

A．只能够提供最基本的传输层服务　　B．不提供拥塞控制机制

C．进程通信时只提供一次握手过程　　D．属于互联网传输层协议

答案：C【2020年10月】

14．UDP 数据报首部不包括的字段是

A．端口号　　B．长度

C．校验和　　D．序号

答案：D【2020年8月】

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点8 TCP报文段结构

传输控制协议(Transmission Control Protocol，TCP)：Internet传输层协议，提供面向连接、可靠、有序、字节流传输服务。

TCP报文段 = 首部 + 数据，首部 = 固定首部(20B) + 选项(0~40B)，首部长度范围：20B~60B

首部长度：以4B为单位。

序号：

对每个应用层数据的每个字节进行编号

确认序号：

期望从对方接收数据的字节序号，

即：该序号对应的字节尚未收到。

比如：80，让发送方发送80。

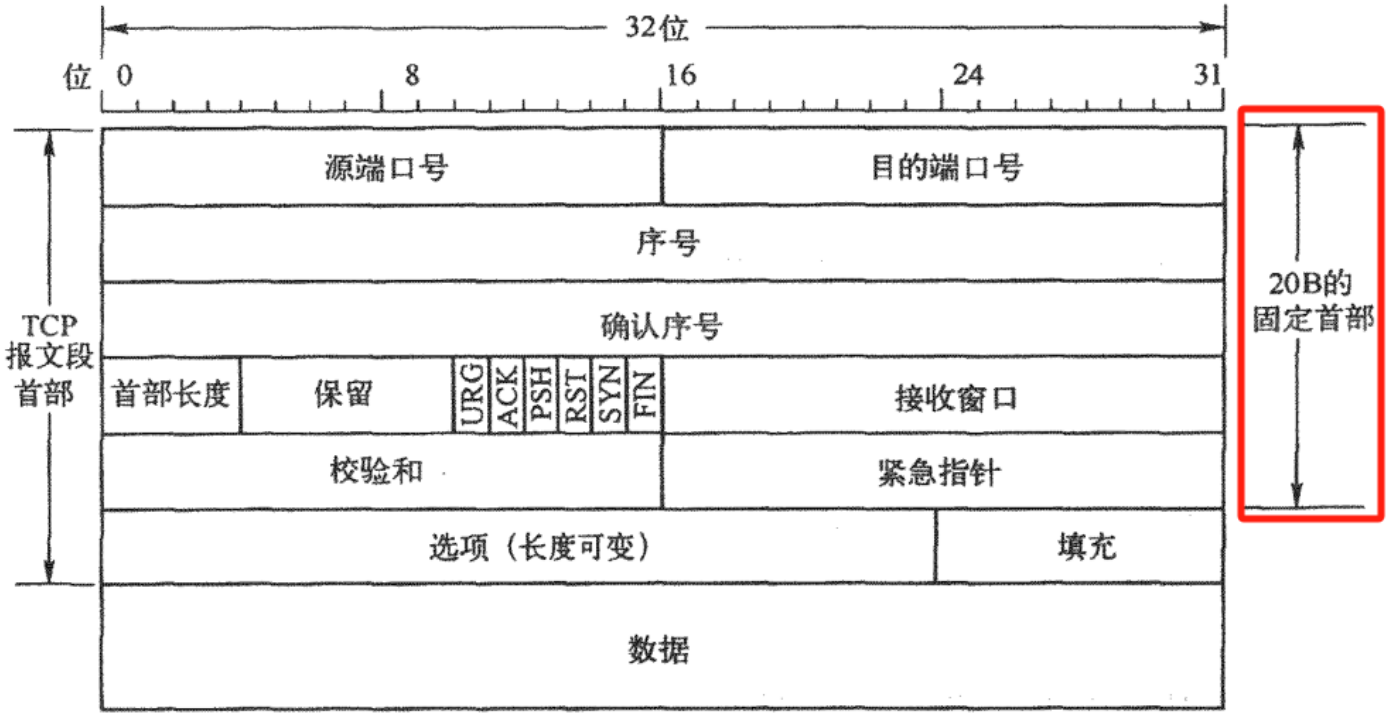


图 3-13 TCP 报文段的结构

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点8 TCP报文段结构

23．TCP 报文段的最大首部长度是

A．15 字节　　B．20 字节

C．40 字节　　D．60 字节

答案：D【2023年4月】

22．当 TCP 报文段中的首部长度字段的值为 5 时，表示 TCP 报文段的首部长度为

A．10 字节　　B．20 字节

C．40 字节　　D．60 字节

答案：B【2022年10月】

14．已知 TCP 报文段的首部长度字段的值为 15，则表示 TCP 报文段的首部和选项字段的最大长度分别为

A．20 字节和 40 字节　　B．32 字节和 64 字节

C．60 字节和 40 字节　　D．60 字节和 80 字节

年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点9 TCP的字节序号和确认序号

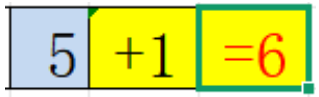
1）序号：**报文段**中数据的第1个字节【连续】

比如：



2）确认序号：下次期望接收的，目前还没收到的序号，上一个**报文段**中数据的最后1个字节 **+ 1**

比如：



13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点9 TCP的字节序号和确认序号

24．设主机甲乙之间已建立 TCP 连接，甲向主机乙发送了 3 个连续的分别包含 300 字节、400 字节和 200 字节有效载荷的 TCP 报文段，第 3 段的序号为 800。若乙仅正确接收到第 1、3 个报文段，则其发送给甲的确认序号是

A．400　　B．500

C．1100　　D．1300

答案：A【2023年10月】

解析：

第1段：100~399（300字节）√

第2段：400~799（400字节）×

第3段：800~999（200字节）√

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点9 TCP的字节序号和确认序号

24．设主机甲乙之间已建立 TCP 连接，甲向乙发送了两个连续的分别包含 400 字节和 600 字节有效载荷的 TCP 报文段，第一段的序号为 800。在乙正确接收到两个段以后发送给甲的确认序号为

A．1000　　B．1400

C．1800　　D．2000

答案：C【2023年4月】

解析：

第1段：800~1199（400字节）√

第2段：1200~1799（600字节）√

1799 + 1 = 1800

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点9 TCP的字节序号和确认序号

21．设主机甲乙之间已建立 TCP 连接并持续传输数据，且数据无差错和丢失。当甲收到来自乙的 1 个段序号为 1200、确认序号为 2000、有效载荷为 500B 的 TCP 报文段，则甲立即发送给乙的 TCP 报文段序号和确认序号分别是

A．1700 和 2000　　B．2000 和 1700

C．2000 和 3700　　D．2500 和 1700

答案：B【2022年10月】

解析：

甲←乙：确认序号是2000，所以：甲→乙，发的序号就是2000，

甲←乙：序号1200~1699（500字节），甲收到1200~1699（500字节），期望乙发送 1699 + 1 = 1700，所以：甲→乙，确认序号是1700

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点10 TCP连接管理

客户：Client

服务器：Server

建立连接：三次握手

1）发起连接请求【C→S】

2）同意建立连接【S→C】

3）建立连接【C→S】

第三次握手可**携带数据**

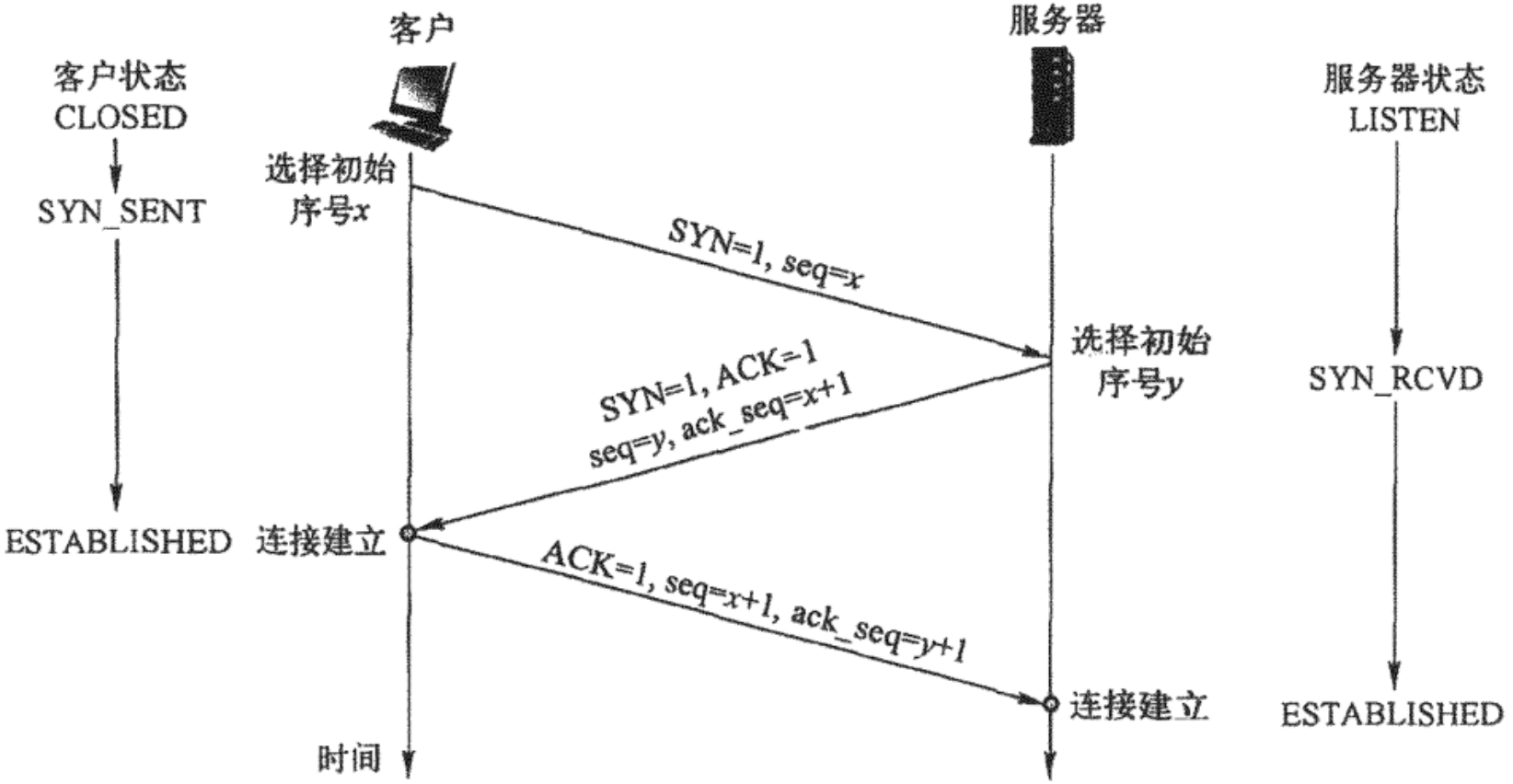


图 3-16 TCP 三次握手建立连接过程

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点10 TCP连接管理

释放连接：四次挥手

1）发起断开请求【c→S】

2）数据还没传完，继续发送

3）数据发送完毕，同意断开【S→c】

4）确认断开连接【c→S】

第二次挥手：发送数据报文段

第三次挥手：发送释放连接报文段 【S→c】

答案：四次挥手【2022年10月

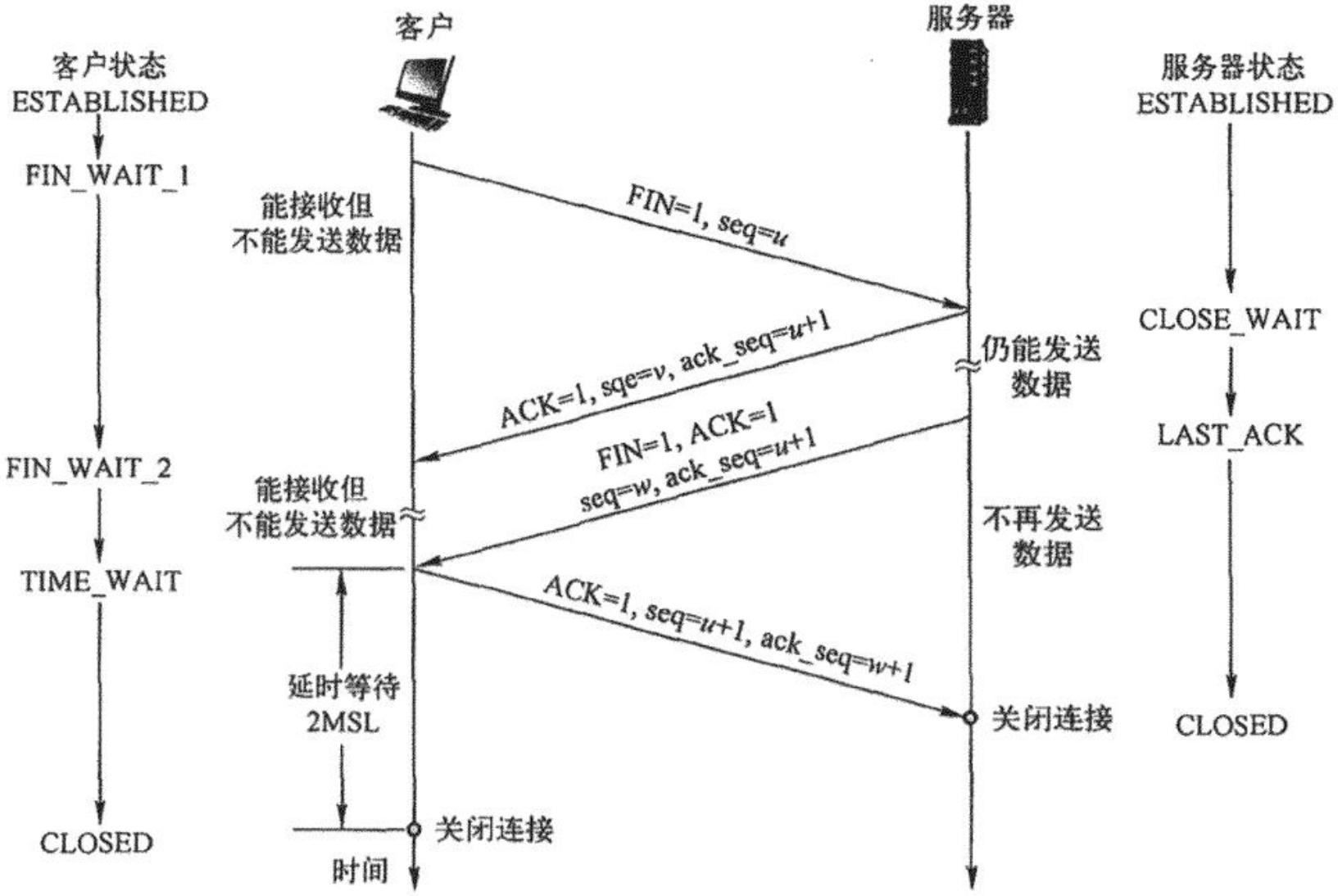


图 3-17 TCP 断开连接过程

32. TCP 释放连接采用的是_____过程。

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点10 TCP连接管理

9．下列关于 TCP 和 UDP 协议的说法正确的是

A．UDP 提供无连接、不可靠的传输服务

B．TCP 连接的建立和释放采用“三次握手”过程

C．UDP 首部为 4 个字段，每个字段由 4 个字节组成

D．TCP 不提供流量控制，而将此问题交由数据链路层

答案：A【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点11 TCP拥塞控制【计算题】

拥塞窗口(CongWin)：MSS：1个最大报文段长度（Maximum Segment Size）

阈值(Threshold)：临界值（假设16MSS）

1）慢启动：在TCP连接建立时，每经过1个RTT，拥塞窗口增大1倍【指数加速】

比如：1MSS、2MSS、4MSS、8MSS、16MSS...

2）拥塞避免：当拥塞窗口≥阈值时，每经过1个RTT，拥塞窗口的值+1【线性加速】

比如：17MSS、18MSS、19MSS...

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点11 TCP拥塞控制【计算题】

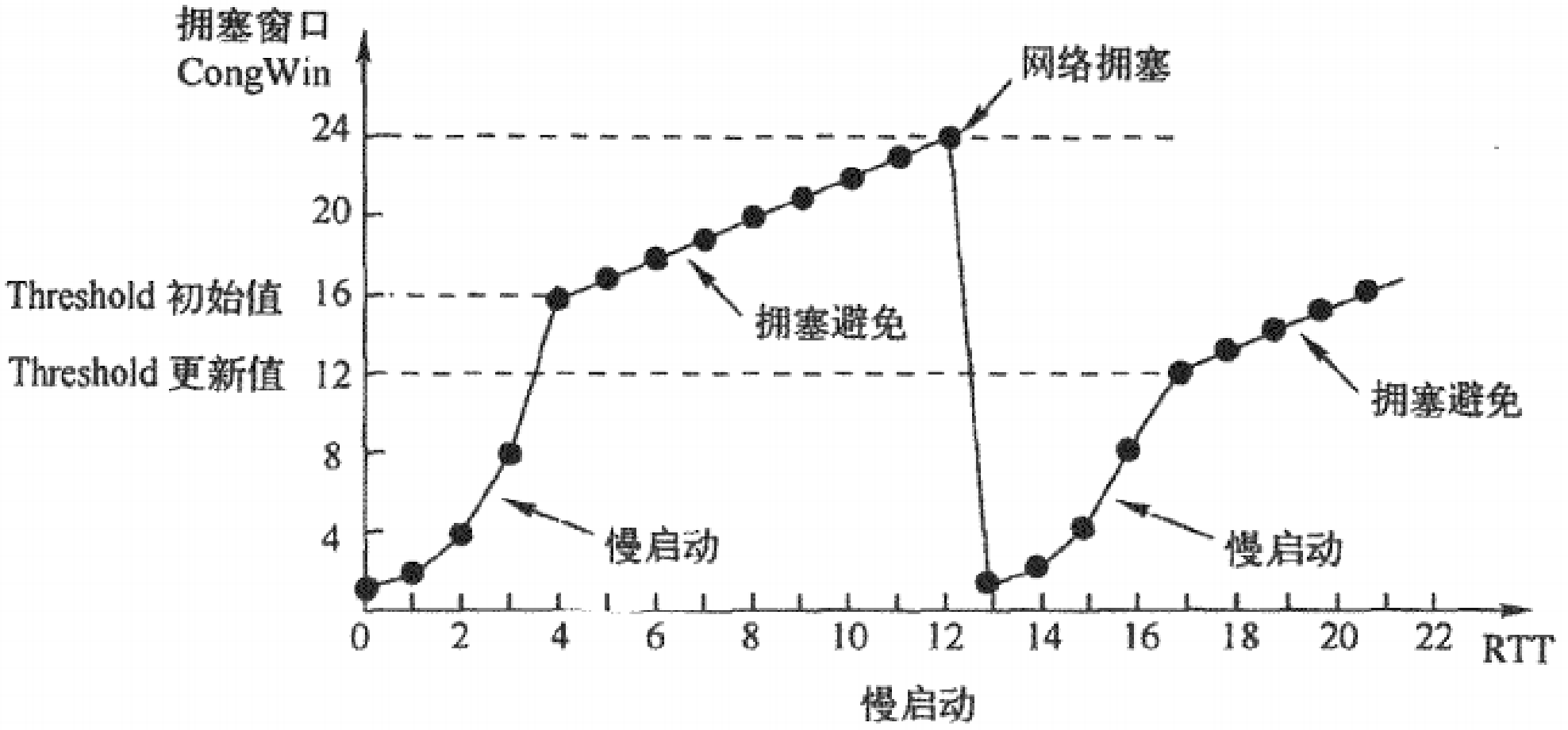


图 3-21 TCP 慢启动与拥塞避免过程示例

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点11 TCP拥塞控制【计算题】

拥塞窗口(CongWin)：MSS：1个最大报文段长度（Maximum Segment Size）

阈值(Threshold)：临界值

3）快速重传：**计时器超时**，网络拥塞程度很严重，报文段已经丢失，

于是立即发送被重复确认的报文段

4）快速恢复：**3次重复确认**，网络拥塞程度不是很严重

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点11 TCP拥塞控制【计算题】

假设：当前拥塞窗口为24MSS，当前阈值为16MSS。

假设：发生计时器超时

新的阈值：为当前拥塞窗口的一半 = 24 ÷ 2 = 12MSS

新的拥塞窗口：直接调整为 1 MSS

调整好新的阈值和新的拥塞窗口后，使用**慢启动 → 拥塞避免**算法增加拥塞窗口大小。

假设：发生3次重复确认

新的阈值：为当前拥塞窗口的一半 = 24 ÷ 2 = 12MSS

新的拥塞窗口：调整为新的阈值 = 12MSS

调整好新的阈值和新的拥塞窗口后，不再重新从慢启动阶段开始，而是直接从新的阈值开始，直接进入**拥塞避免**阶段

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点11 TCP拥塞控制【计算题】

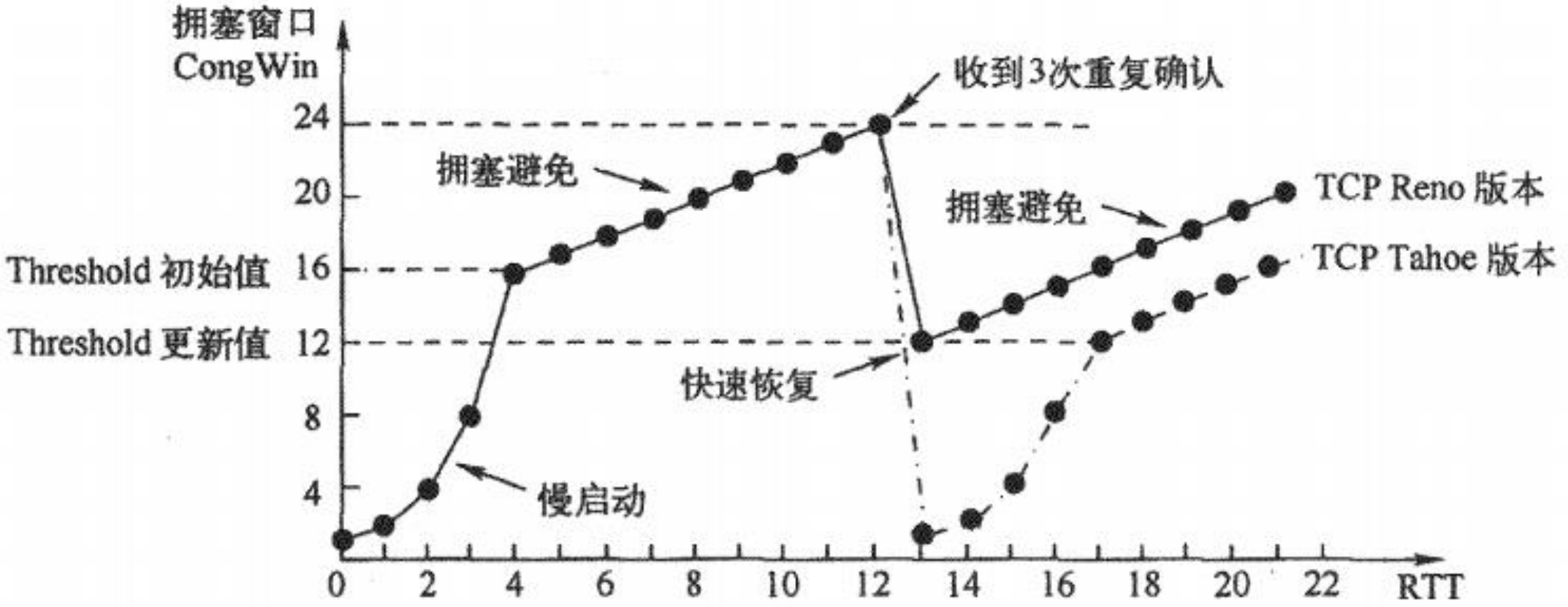


图 3-22 TCP Tahoe 和 TCP Reno 版本拥塞窗口的变化情况

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点11 TCP拥塞控制【计算题】

窗口调节的基本策略：AIMD (Additive Increase，Multiplicative Decrease)

1）网络未发生拥塞时，逐渐“**加性**”增大窗口

2）当网络拥塞时，“**乘性**”快速减小窗口大小

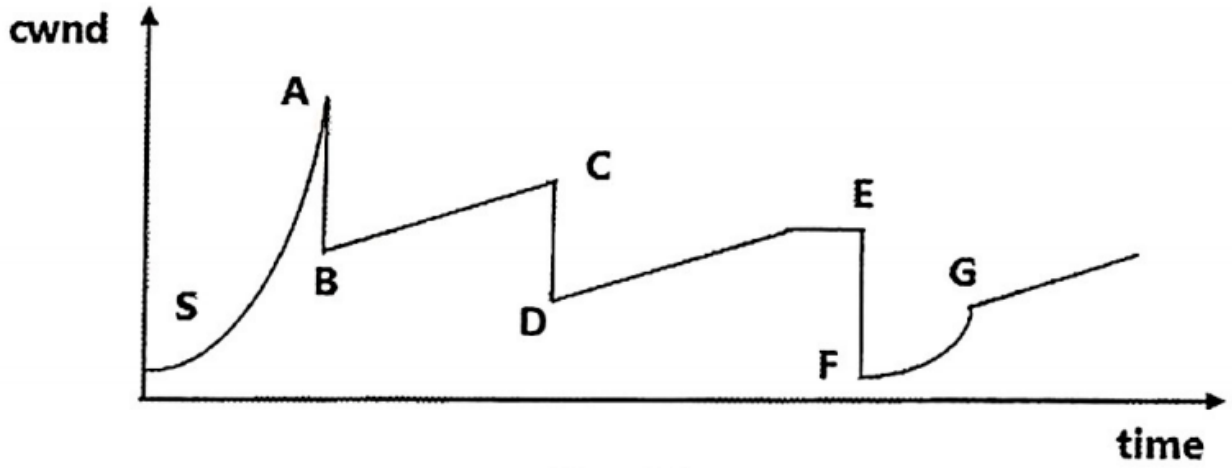
27．TCP 拥塞控制的基本策略是_____。

答案：AIMD【2023年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第三章考点解析】

考点11 TCP拥塞控制【计算题】

44.（13 分）题 44 图展示了 TCP Reno 拥塞控制算法中拥塞窗口的变化情况，请参照该示意图回答以下问题。



题 44 图

（1）图中 SA、BC 和 FG 分别是拥塞控制中的哪个阶段？

（2）结点 A、C、E、G 处引起 cwnd 变化的原因分别是什么？

（3）若图中 A 和 C 的高度是一样的，那么 B 和 D 两点的阈值有什么关系？

（4）假设这个网络中只存在一个 TCP 连接，这个 TCP 连接的速度是否仍要不停地改变？

【2019年10月】

（1）SA是慢启动阶段；BC是拥塞避免阶段；FG是慢启动阶段

（2）A：三次重复确认；C：三次重复确认；E：计时器超时；G：拥塞窗口达到阈值，指数加速变成线性加速。

（3）相等

（4）需要不停地改变。

谢 谢 大 家